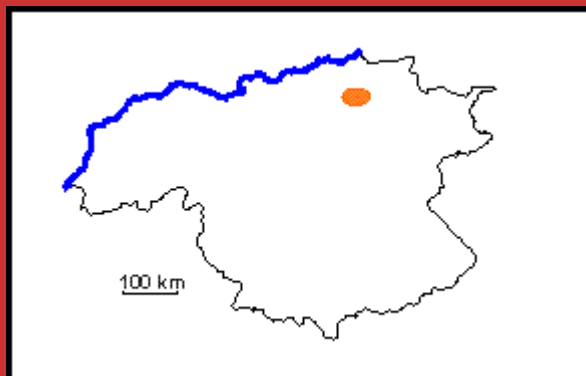




PRECAMBRICO TEMPRANO

Estado Bolívar

Referencia original: W. H. Newhouse y G. Zuloaga, 1929, p. 798.

Consideraciones históricas: Newhouse y Zuloaga (1929) describieron originalmente Serie Imataca, como una unidad de formación de hierro expuesta en la serranía de Imataca. Zuloaga (1930) indica que es una formación sedimentaria, que tiene la apariencia de haber sido originalmente un depósito litoral, aun cuando destaca la ausencia de estratificación cruzada típica de tales depósitos. Zuloaga y Tello (1939) cambian posteriormente tal denominación por la de Formación Imataca, indicando la posibilidad de que en algunos casos descansen sobre los gneises del Complejo Arcaico, pero que una intrusión granítica hizo desaparecer el contacto. Bucher (1952) considera las cuarcitas ferruginosas, o formaciones de hierro de Imataca, como un simple miembro del complejo metamórfico que se extiende desde El Pao, hasta el Orinoco. Morrison (1953) propone el nombre de Grupo Imataca, para incluir las unidades formacionales siguientes: cuarcitas ferruginosas, mármol dolomítico, esquistos hornabléndicos y paragneis. Posteriormente, Bellizzia y Martín Bellizzia (1956), redefinieron la Serie Imataca, para abarcar toda la secuencia de rocas metamórficas de alto grado que incluye las cuarcitas ferruginosas, secuencia que, más tarde, Short y Steenken (1962) denominaron Grupo Imataca. Chase (1965) introduce el término Complejo de Imataca, por considerar "que la complejidad de la estructura, hace improbable que se logre la determinación de una sucesión inequívoca de formaciones dentro del conjunto", y lo describe, en el cuadrilátero Adjuntas - Panamo, como "una secuencia estratigráfica de gneises intensamente metamorfizadas, con intercalaciones de granito. El término fue empleado posteriormente por Ratmiroff (1965). Kalliokoski (1965-a, b) y Dougan (1972). Ratmiroff (1965), en el Cuadrilátero de Upata, establece que el Complejo "está constituido por la alternancia, con espesor mínimo de 4.5 Km de gneises máficos y félsicos y formaciones de hierro menores, cuerpos de granito y gneises grafíticos".

Kalliokoski (1965 a, b) define el complejo, asentando que sus rasgos más característicos son: "la presencia de estratos de formación de hierro, en una secuencia compuesta predominantemente de gneises cuarzo-feldespáticos, con algunos miembros hornabléndicos o piroxénicos; el grado de metamorfismo, que varía desde el de anfibolita, hasta el de granulita piroxénica, y la naturaleza compleja de las estructuras".

Dougan (1972), en la región de Los Indios - El Pilar, asienta que el complejo "es una secuencia estratificada de unos 5 Km de espesor, compuesta principalmente de gneises cuarzo-feldespáticos, con gneises máficos subordinados" y en su estudio geoquímico concluye que "la secuencia original deducida de Imataca, es de tipo Keewatin volcánico, caracterizado por la presencia de formaciones de hierro ígneas delgadas, a menudo de menos de 1 m de espesor, que se intercalan con rocas volcánicas".

Hurley y otros (1977) destacan, que el Complejo de Imataca incluye rocas metasedimentarias, charnokitas y granulitas, con formaciones de hierro intercaladas, que son probablemente más viejas que 3.000 m.a. y quizás tan antiguas como 3.400 m.a. y que el complejo incluye, además, cuerpos intrusivos y gneises, cuyas edades están alrededor de 2.700 m.a.

Ascanio (1975, 1981, 1987) considera que el complejo consta de siete bloques de rocas, cada uno con expresión fisiográfica propia, determinada por la composición fisiográfica y la estructura. Los contactos entre los bloques están definidos por líneas que siguen al pie de las faldas de las montañas, o el curso de algunos ríos y riachuelos. Al colocar en el mapa las edades determinadas por Hurley y otros (1977), se observa que cuatro bloques de 3.000 m.a., son adyacentes o están intercalados con los otros tres bloques de 2.700 m.a.

Tepedino (1985-a, b), a través de estudios de reconocimiento geológico en la cuenca del río Caura, fija aproximadamente el límite occidental del Complejo de Imataca hasta unos 15 Km al este de Maripa, y hacia el sur, se extiende al este del río Caura, bordeando el río Nichare, las cabeceras del río Cucharo y el salto Pará del río Caura.

Localidad tipo: No ha sido definida una localidad tipo propiamente dicha. Las descripciones más detalladas son las de los Cuadriláteros de Las Adjuntas (Chase 1965) y Upata (Ratmiroff, 1965) localizadas ambas en el municipio

Piar del estado Bolívar. Hoja de Cartografía Nacional 7740, escala 1:100.000. Ascanio (1975) recomienda como localidad tipo, la expuesta en la carretera Puerto Ordaz - La Paragua.

Descripción litológica: El Complejo de Imataca consiste en orden de abundancia decreciente, de una secuencia, de granulitas plagioclásicas-cuarzo-piroxénicas, granulitas microclínicas - cuarzo plagioclásicas - piroxénicas, gneis cuarzo-feldespático-cordierítico-granatífero-biotítico - silimanítico-grafítico y formaciones de hierro, con las siguientes litologías secundarias: cuarcita, caliza impura metamorfizada, roca rodonítica-granatífera, roca cuarzo-granatífero-grafítica y esquisto bronzítico-hornabléndico-biotítico. La secuencia está intrusionada por cuerpos graníticos básicos. El complejo se caracteriza por estructuras anticlinales bien desarrolladas y estructuras sinclinales mal definidas, con rumbo este-noreste. Hacia la porción occidental del complejo, se desarrollan domos equidimensionales, muchos de ellos orientados norte-sur.

Los conjuntos del Complejo de Imataca están intensamente metamorfizados, y pertenecen en general a la subfacies de granulita hornabléndica, de la facies granulítica (Chase 1965).

Contactos: El contacto inferior del complejo se desconoce. Aunque algunos autores (Kalliskoski, 1965-a, b y Menéndez, 1994) han especulado sobre la posibilidad de que el Complejo formó parte del basamento de la secuencia supracortial de los cinturones de rocas verdes, tanto de la Provincia Geológica de Pastora como de Imataca, no existe evidencia de campo alguna al respecto. El Complejo de Imataca alcanza dimensiones hectokilométricas, tanto en ancho, como en su extensión este-oeste.

Extensión geográfica: Ocupa una faja al norte del escudo de rumbo este-noreste, Tepedino (1985-a, b) fijó aproximadamente el límite occidental del complejo de Imataca hasta unos 15 Km al este de Maripa y hacia el sur de lo extiende al oeste del río Caura bordeando el río Nichare, las cabaceras del río Cucharo y el salto Pará en el río Caura, estado Bolívar; desde ahí se extiende por unos 400 Km de longitud, con una anchura de unos 200 Km, hasta el Territorio Delta Amacuro al este, donde aparece bajo los sedimentos del Delta.

Edad: Martín Bellizzia (1968) reseñó las determinaciones radiométricas de edad efectuadas en rocas del complejo, por diferentes autores. Hurley y otros (1977), señalan edades mas viejas que 3.000 m.a. y quizás tan antiguas como 3.400 m.a., en base a datos Rb/S en roca total, obtenidas de muestras del sitio de la represa de Guri, representadas por rocas granulíticas. Las rocas de Imataca han sufrido rejuvenecimiento y movilización parcial, originando emplazamiento de cuerpos intrusivos y desarrollo de zonas migmatíticas. En cuanto a edades relativas se refiere, algunos de estos cuerpos como la Migmatita de La Ceiba, muestran edades del orden de 2.700 m.a. En muestras del Granito de La Encrucijada (Martín Bellizzia 1968), se determinaron 2.153 m.a. por Rb/Sr y 2.900 m.a. por Rb/Sr y 2.900 m.a. por Rb/Sr. en una muestra tomada siete (7) Km al oeste del borde de este plutón.

Correlación: Según señala Ríos (1974), el Complejo de Imataca puede correlacionarse con las granulitas y gneises del Grupo Kanuku en Guyana, con las granulitas del Río Falsino en Brasil, con el Grupo Adampada-Fallawatra, con las granulitas y rocas asociadas de las montañas Bakhuys en Surinám y con la Serie Isla de Cayena de la Guayana Francesa.

Importancia económica: El Complejo de Imataca tiene importancia económica principalmente por su mineralización de hierro, caolín, manganeso y bauxita, así como también para la industria de la construcción como piedra triturada (agregado para concreto, balastro, etc) y rocas ornamentales (pisos, fachadas, columnas, etc.).

Sinonimia: Los términos caídos en desuso de esta unidad, son: Batolito de Imataca, Formación Imataca, Grupo Imataca, Serie Imataca.

Ambiente tectónico y petrogénesis: Ratmiroff (1965), de su estudio del Cuadrilátero de Upata, deduce que los principales eventos geológicos en el complejo son:

- 1) Sedimentación de grauvacas y flujos basálticos, en un ambiente geosinclinal.
- 2) Litologías menores, también intercaladas en las secuencias, fueron lutitas calcáreas, lutitas carbonáceas y formaciones de hierro.
- 3) Deformación y metamorfismo del conjunto bajo condiciones de P-T, de la facies granulítica y metasomatismo potásico parcial de las meta-grauvacas.
- 4) El emplazamiento del material granítico, debió producirse al final de los principales eventos de deformación.

5) Emplazamiento de los diques de diabasas.

© **M. E. M., 26 de Noviembre de 1997**

Referencias

- Ascanio T., G., 1975. El Complejo de Imataca en los alrededores del Cerro Bolívar, Estado Bolívar, Venezuela. *X Congreso Geológico Interuayan, Brasil*.
- Ascanio T., G., 1985. Yacimientos de mineral de hierro del Precámbrico de Venezuela. Mem. Symposium Amazónico. Puerto Ayacucho. Ven., Marzo 1981, *Bol. Geól. Pub. Esp.* N° 10, p. 464-473.
- Ascanio T., G., 1987. El mineral de hierro (resumen) *Bol. Soc. Ven. de Geólogos*, N° 28.
- Bellizzia, A. y C. Martín Bellizzia, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. de Geol.*, Pub. Esp. N° 1, p. 303-305.
- Bucher, W. H., 1952. Geologic Structure and Organic history of Venezuela. *Geol. Soc. Am.*, Mem. 49, 113, p.
- Chase, R. L., 1965. El Complejo de Imataca, la anfibolita de Panamo y la Trondhjemitita de Guri; rocas Precámbricas del Cuadrilátero de Las Adjuntas - Panamo, Estado Bolívar, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 7(13): 105-215.
- Dougan, T. W., 1972. Origen y metamorfismo de las gneises de Imataca y Los Indios, rocas precámbricas de la región de Los Indios - El Pilar, Estado Bolivar, Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.* 5, 3, 1337-1548.
- Hurley, P. M., H. W. Fairbairn, W. Gaudette, H. E., Mendoza, V., Martín Bellizzia, C., y A. Espejo, 1977. Progress report on age dating in the north en Guayana Shield: *Bol. Geol.* 1973, Pub. Esp. 7, 4, 3035-3044.
- Kalliokoski, J., 1965-a. Geology of north central Guayana Shield, Venezuela. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 76(9): 1027-1050. Resumen (1965) en *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.* Bol. Inform., 8(11): 328-329.
- Kalliokoski, J., 1965-b. The metamorphosed iron ore of El Pao, Venezuela. *Econ. Geol.*, 60(1): 100-116.
- Kalliokoski, J., 1965-c. Geología de la parte norte-central del Escudo de Guayana, Venezuela. *Bol. Geol.* Caracas. 7(13): 29-104.
- Martín Bellizzia, C., 1968. Edades isotópicas de rocas venezolanas. *Bol. Geol.*, Caracas, 10(19): 356-380.
- Morrison, R. P., 1953. Informe geológico de la zona manganesífera del Cerro Guacuripia, *Rev. de Hidro. y Mi.*, (Venezuela), 4(13): 43-71.
- Newhouse, W. H. y G. Zuloaga, 1929. Gold deposits of the Guayana Hig lands, Venezuela, *Econ. Geol.*, 24(8): 797-810.
- Ratmiroff, G., 1965. Origen y metamorfismo del paragneis principal del Complejo preCámbrico de Imataca. Cuadrilátero de Upata, Estado Bolívar, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas. 7(13): 217-329.
- Rios, J. H, 1974. Geología de la región Upata - El Palmar - Villa Lola. *Bol. Geol. Pub. Esp.* 6. p. 354-371.
- Short. K. C., y W. F. Steenken, 1962. A reconnaissance of the Guayana Shield from Guasipati to the Rio Aro, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 5(7): 189-221.
- Tepedino, V., 1985-a. Geología de la región del Bajo Caura, Estado Bolívar, *Bol. Geol.*, Pub. Esp. 10, p. 151-162.
- Tepedino, V., 1985-b. Geología de la región del medio y Alto Caura. Estado Bolivar, *Bol. Geol.*, Pub. Esp. 10. p. 140-150.
- Zuloaga, G., 1930. Geología General de la Guayana Venezolana: *Rev. Col. Ingº. Ven.*, 6(69): 466-475.
- Zuloaga, G. y M. Tello, 1939. Exploración preliminar de la Sierra Imataca. *Rev. de Fomento* (Venezuela). 3(19): 397-430.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)